



Đại Học Quốc Gia TP.HCM
Trường Đại Học Bách Khoa
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Vietnam National University - HCMC
Ho Chi Minh City University of Technology
Faculty of Computer Science and Engineering

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Course Syllabus

1. Thông tin về học phần (Course information)

1.1. Thông tin tổng quan (General information)

- Tên học phần: **Đồ án tốt nghiệp (Kỹ thuật Máy tính)**

Course title: **Capstone Project**

- Mã học phần (Course ID): **CO4347**

- Số tín chỉ (Credits): **4 (ETCS: 8)**

- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): **20221**

- Tổ chức học phần (Course format):

Hình thức học tập (Teaching/study type)	Số tiết/giờ (Hours)	Số tín chỉ (Credits)	Ghi chú (Notes)
Lý thuyết (LT) (Lectures)	0		
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)	0		
Thí nghiệm (TNg)/Thực tập xưởng (TT) (Labs/Practices)	0		
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	0		
Tự học (Self-study)	240		
Khác (Others)	240		
Tổng cộng (Total)	240.83	4	

- Tỷ lệ đánh giá và hình thức kiểm tra/thi (Evaluation form & ratio)

Hình thức đánh giá (Evaluation type)	Tỷ lệ (Ratio)	Hình thức (Format)	Thời gian (Duration)
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)			
Thí nghiệm (Labs/Practices)			
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)			
Kiểm tra (Midterm Exam)		-- (--)	-- phút (minutes)
Thi (Final Exam)	100%	Bảo vệ hội đồng (Project Defense)	50 phút (minutes)
Tổng cộng (Total)	100%		



1.2. Điều kiện tiên quyết (Prerequisites)

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

Mã học phần (Course ID)	Tên học phần (Course title)	Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) (Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)
CO3063	Đồ án môn học kỹ thuật máy tính Computer Engineering Project	TQ
CO3345	Thực tập ngoài trường Internship	HT

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (Knowledge block)

- Kiến thức giáo dục đại cương (General education)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (Professional education)
 - Kiến thức cơ sở ngành (Foundation) ☒
 - Kiến thức ngành (Major) ☒
 - Kiến thức chuyên ngành (Specialty) ☒
 - Kiến thức Tốt nghiệp (Graduation) ☒

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (Unit in-charge)

Bộ môn / Khoa phụ trách (Department)	Giáo Vụ Khoa Tin Học - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (Faculty of Computer Science and Engineering)
Văn phòng (Office)	Bộ môn Kỹ thuật Máy tính- Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính
Điện thoại (Phone number)	7847
Giảng viên phụ trách (Lecturer in-charge)	Phạm Quốc Cường
E-mail	cuongpham@hcmut.edu.vn

2. Mô tả học phần (Course description)

Trong môn học này, sinh viên sẽ nhận các chủ đề dự án (từ các thầy cô trong khoa hoặc từ các doanh nghiệp) và nghiên cứu các vấn đề để từ đó đưa ra một kế hoạch chi tiết để giải quyết các vấn đề kỹ thuật bao gồm các bước sau: đặc tả chi tiết, thiết kế, hiện thực, đánh giá và kiểm tra các sản phẩm của mình có thỏa mãn các ràng buộc dự án đưa ra. Sinh viên làm việc với các thành viên trong nhóm vì vậy các kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm sẽ được trao dồi. Môn học này sẽ được đánh giá bằng buổi bảo vệ trước các thành viên hội đồng luận văn tốt nghiệp.

In this course, students will receive topics (either of Faculty members or industrial partners) and study the problems so that a plan for a technical solution is developed such as: specification, design, implementation, evaluation, and testing with given realistic constraints. Students are working in groups so that their technical communication and team skills are enriched. This course will end up with an Examination (Defense).

3. Giáo trình và tài liệu học tập (Course materials)

Sách, Giáo trình chính:

[1] Tài liệu học tập chính sẽ do giáo viên hướng dẫn đề nghị, phụ thuộc vào từng đề tài cụ thể

Sách tham khảo:

[2] Các nguồn tham khảo trên internet liên quan đến ngành kỹ thuật máy tính và các ngành liên quan phục vụ đề tài.

Books and Textbooks:

[1] The main learning material will be recommended by the instructor, depending on the subject of the project.

Reference books:

[2] References on the internet related to computer science and related disciplines serve the topic.



4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (Goals and Learning outcomes)

4.1. Mục tiêu của học phần (Course goals)

Tổng hợp các kiến thức đã học của các môn học đại cương, cơ sở và chuyên ngành, áp dụng vào các vấn đề kỹ thuật thực tế. Đồng thời, sinh viên cũng được nâng cao những kiến thức về kỹ năng mềm như làm việc nhóm, trình bày báo cáo, các kiến thức đạo đức nghề nghiệp, xã hội, và nhu cầu của việc học tập suốt đời, v.v...

Students are able to apply knowledge learn in computer engineering program to design a computer engineering project. This course also improves the thinking, analysis, design and problem solving of students. In addition, this course also provides soft skills such as teamwork, communication, social & culture, ethics and and the need for life-long-learning, etc.

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)

- L.O.1 - Tổng hợp các kiến thức đã học về phần mềm/phần cứng để phân tích các yêu cầu đồ án
(Analyze a problem and identify, define functional and non-functional requirements while considering realistic constraints. Synthesize the knowledge's and skills in hardware/Software for a substantial realistic design project.)
- L.O.1.1 - Nhận diện và mô tả các yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống cần thiết kế.
(identify and describe the technical requirements of digital systems.)
 - L.O.1.2 - Xây dựng kế hoạch cho các giải pháp
(construct a plan for solutions)
 - L.O.1.3 - Phân tích các vấn đề có thể gặp phải trong hệ thống cần thiết kế
(Analyze problems in the systems)
 - L.O.1.4 - lựa chọn công cụ thích hợp cho thiết kế
(Choose the right tools for the design)
- L.O.2 - Thiết kế, hiện thực hệ thống và đánh giá được các yếu tố liên quan như hiệu suất, tính kinh tế, môi trường, an toàn, xã hội và chính trị.
(Design tentatively a solution to a given problem. Design solutions to a problem and evaluate design trade-offs (performance, economic, marketing, environmental, ethical, safety, social and political). Implement and validate the given project using current techniques, skills and tools.)
- L.O.2.1 - Thiết kế một ứng dụng với những ràng buộc đặt
(design a given application with required technical features)
 - L.O.2.2 - Hiện thực ứng dụng đã thiết kế.
(select suitable tools for design, simulation)
 - L.O.2.3 - Giải quyết các vấn đề gặp phải trong hệ thống cần thiết kế
(implement a given application with required technical features)
 - L.O.2.4 - đánh giá được các yếu tố liên quan như hiệu suất, tính kinh tế, môi trường, an toàn, xã hội và chính trị
(Solve problems in the systems)
- L.O.3 - Làm việc theo nhóm
(Team works)
- L.O.3.1 - Thành lập Nhóm Hoạt động Hiệu quả
(Plan and manage activities for a substantial hardware/software project)
 - L.O.3.2 - Thực hành giao tiếp nhóm hiệu quả
(Communicate technical concepts and material effectively. communicate effectively among the team members)
- L.O.4 - Giao tiếp
(Communication)
- L.O.4.1 - Trình bày kết quả bằng lời và bằng tài liệu báo cáo
(Communicate technical concepts and material effectively by orally (Defense) to a range of audiences (Exam jury & Team partner) and in writing.)



L.O.5 - Sự liên hệ với các công nghệ đương thời

(A knowledge of contemporary issues)

L.O.5.1 - Nêu được ý nghĩa thực tiễn và/hoặc ý nghĩa khoa học của luận án

(Describe practical significance and/ or scientific significance of the thesis)

L.O.5.2 - Nêu được ý thức tiết kiệm năng lượng

(Describe energy saving)

L.O.5.3 - Nêu được vấn đề liên quan đến môi trường

(Describe problems related to environment)

L.O.6 - Khả năng tự học

(A recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning)

L.O.6.1 - Có khả năng tự học, tự giải quyết những vấn đề mới thông qua việc tự nghiên cứu dưới sự định hướng của giáo viên hướng dẫn

(Ability to learn, solve new problems through self-study under the direction of instructor)

L.O.7 - Tác động xã hội, toàn cầu của đề tài

(Impact to global, economic, environmental, and societal context)

L.O.7.1 - Xem xét tác động xã hội, toàn cầu của giải pháp của đề tài thông qua báo cáo

(Consider social and global impacts of their solution through writing reports)

5. Phương thức giảng dạy và học tập (Teaching and assessment methods)

5.1. Phương thức giảng dạy (Teaching methods)

STT (No.)	Phương thức giảng dạy (Teaching methods)
1	Phương pháp học tập qua dự án (Project-based learning)

5.2. Phương pháp giảng dạy (Teaching activities)

Loại hoạt động (Assessment methods)	Tên loại hoạt động (Components activities)	Nội dung (Content)
GPJ-Project nhóm (Group project)	A.O.1 - Kế hoạch làm việc của nhóm vào buổi tới (Group work plan for the next class)	Kế hoạch làm việc của nhóm vào buổi tới (Group work plan for the next class)
GPJ-Project nhóm (Group project)	A.O.10 - Báo cáo kết quả hiện thực hoặc kiểm tra chức năng mạch của sinh viên (Report implementation results or test student's circuit function)	Báo cáo kết quả hiện thực hoặc kiểm tra chức năng mạch của sinh viên (Report implementation results or test student's circuit function)
GPJ-Project nhóm (Group project)	A.O.11 - Điểm trình bày, demo sản phẩm, và khả năng trả lời câu hỏi. (Presentation scores, product demos, and the ability to answer questions.)	Điểm trình bày, demo sản phẩm, và khả năng trả lời câu hỏi. (Presentation scores, product demos, and the ability to answer questions.)
GPJ-Project nhóm (Group project)	A.O.2 - Đánh giá kế hoạch làm việc (Assessment of work plan)	Đánh giá kế hoạch làm việc (Assessment of work plan)
GPJ-Project nhóm (Group project)	A.O.3 - Đánh giá khả năng phân tích, phát biểu bài toán thiết kế. (Assess the ability to analyze and state design problems.)	Đánh giá khả năng phân tích, phát biểu bài toán thiết kế. (Assess the ability to analyze and state design problems.)



Loại hoạt động (<i>Assessment methods</i>)	Tên loại hoạt động (<i>Components activities</i>)	Nội dung (<i>Content</i>)
GPJ-Project nhóm (<i>Group project</i>)	A.O.4 - Đánh giá khả năng phân tích các phương án (<i>Assess the ability to analyze all the options</i>)	Đánh giá khả năng phân tích các phương án (<i>Assess the ability to analyze all the options</i>)
GPJ-Project nhóm (<i>Group project</i>)	A.O.5 - Đánh giá khả năng thiết kế (<i>Design ability assessment</i>)	Đánh giá khả năng thiết kế (<i>Design ability assessment</i>)
GPJ-Project nhóm (<i>Group project</i>)	A.O.6 - Báo cáo kết quả thiết kế hệ thống hoặc thiết kế mạch của sinh viên (<i>Report system design or circuit design results of students</i>)	Báo cáo kết quả thiết kế hệ thống hoặc thiết kế mạch của sinh viên (<i>Report system design or circuit design results of students</i>)
GPJ-Project nhóm (<i>Group project</i>)	A.O.7 - Đánh giá báo cáo của từng thành viên trong nhóm, khả năng kết hợp thành hệ thống hoàn chỉnh (<i>Assess the report of each team member; the ability to combine into a complete system</i>)	Đánh giá báo cáo của từng thành viên trong nhóm, khả năng kết hợp thành hệ thống hoàn chỉnh (<i>Assess the report of each team member; the ability to combine into a complete system</i>)
GPJ-Project nhóm (<i>Group project</i>)	A.O.8 - Báo cáo mô phỏng hoặc sơ đồ mạch của sinh viên (<i>Student simulation report or circuit diagram</i>)	Báo cáo mô phỏng hoặc sơ đồ mạch của sinh viên (<i>Student simulation report or circuit diagram</i>)
GPJ-Project nhóm (<i>Group project</i>)	A.O.9 - Báo cáo kết quả hiện thực hoặc thi công mạch của sinh viên (<i>Report the results or construction of the student's circuit</i>)	Báo cáo kết quả hiện thực hoặc thi công mạch của sinh viên (<i>Report the results or construction of the student's circuit</i>)

5.3. Hình thức đánh giá (*Assessment methods*)

Chuẩn đầu ra chi tiết (<i>Learning outcome</i>)	Hoạt động đánh giá (<i>Evaluation activities</i>)
L.O.1.1-Nhận diện và mô tả các yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống cần thiết kế. (<i>identify and describe the technical requirements of digital systems.</i>)	A.O.1-Kế hoạch làm việc của nhóm vào buổi tối (<i>Group work plan for the next class</i>) A.O.3-Đánh giá khả năng phân tích, phát biểu bài toán thiết kế. (<i>Assess the ability to analyze and state design problems.</i>)
L.O.1.2-Xây dựng kế hoạch cho các giải pháp (<i>construct a plan for solutions</i>)	A.O.1-Kế hoạch làm việc của nhóm vào buổi tối (<i>Group work plan for the next class</i>) A.O.4-Đánh giá khả năng phân tích các phương án (<i>Assess the ability to analyze all the options</i>)
L.O.1.3-Phân tích các vấn đề có thể gặp phải trong hệ thống cần thiết kế (<i>Analyze problems in the systems</i>)	A.O.1-Kế hoạch làm việc của nhóm vào buổi tối (<i>Group work plan for the next class</i>) A.O.4-Đánh giá khả năng phân tích các phương án (<i>Assess the ability to analyze all the options</i>)
L.O.1.4-lựa chọn công cụ thích hợp cho thiết kế (<i>Choose the right tools for the design</i>)	A.O.1-Kế hoạch làm việc của nhóm vào buổi tối (<i>Group work plan for the next class</i>) A.O.5-Đánh giá khả năng thiết kế (<i>Design ability assessment</i>)
L.O.2.1-Thiết kế một ứng dụng với những ràng buộc đặt (<i>design a given application with required technical features</i>)	A.O.1-Kế hoạch làm việc của nhóm vào buổi tối (<i>Group work plan for the next class</i>) A.O.6-Báo cáo kết quả thiết kế hệ thống hoặc thiết kế mạch của sinh viên (<i>Report system design or circuit design results of students</i>)



Chuẩn đầu ra chi tiết (Learning outcome)	Hoạt động đánh giá (Evaluation activities)
L.O.2.2-Hiện thực ứng dụng đã thiết kế. <i>(select suitable tools for design, simulation)</i>	A.O.1-Kế hoạch làm việc của nhóm vào buổi tối (<i>Group work plan for the next class</i>) A.O.8-Báo cáo mô phỏng hoặc sơ đồ mạch của sinh viên (<i>Student simulation report or circuit diagram</i>) A.O.9-Báo cáo kết quả hiện thực hoặc thi công mạch của sinh viên (<i>Report the results or construction of the student's circuit</i>)
L.O.2.3-Giải quyết các vấn đề gặp phải trong hệ thống cần thiết kế <i>(implement a given application with required technical features)</i>	A.O.1-Kế hoạch làm việc của nhóm vào buổi tối (<i>Group work plan for the next class</i>) A.O.6-Báo cáo kết quả thiết kế hệ thống hoặc thiết kế mạch của sinh viên (<i>Report system design or circuit design results of students</i>)
L.O.2.4-đánh giá được các yếu tố liên quan như hiệu suất, tính kinh tế, môi trường, an toàn, xã hội và chính trị <i>(Solve problems in the systems)</i>	A.O.1-Kế hoạch làm việc của nhóm vào buổi tối (<i>Group work plan for the next class</i>) A.O.10-Báo cáo kết quả hiện thực hoặc kiểm tra chức năng mạch của sinh viên (<i>Report implementation results or test student's circuit function</i>) A.O.11-Điểm trình bày, demo sản phẩm, và khả năng trả lời câu hỏi. (<i>Presentation scores, product demos, and the ability to answer questions.</i>)
L.O.3.1-Thành lập Nhóm Hoạt động Hiệu quả <i>(Plan and manage activities for a substantial hardware/software project)</i>	A.O.1-Kế hoạch làm việc của nhóm vào buổi tối (<i>Group work plan for the next class</i>) A.O.2-Đánh giá kế hoạch làm việc <i>(Assessment of work plan)</i>
L.O.3.2-Thực hành giao tiếp nhóm hiệu quả <i>(Communicate technical concepts and material effectively. communicate effectively among the team members)</i>	A.O.1-Kế hoạch làm việc của nhóm vào buổi tối (<i>Group work plan for the next class</i>) A.O.11-Điểm trình bày, demo sản phẩm, và khả năng trả lời câu hỏi. (<i>Presentation scores, product demos, and the ability to answer questions.</i>) A.O.7-Đánh giá báo cáo của từng thành viên trong nhóm, khả năng kết hợp thành hệ thống hoàn chỉnh (<i>Assess the report of each team member, the ability to combine into a complete system</i>)
L.O.4.1-Trình bày kết quả bằng lời và bằng tài liệu báo cáo <i>(Communicate technical concepts and material effectively by orally (Defense) to a range of audiences (Exam jury & Team partner) and in writing.)</i>	A.O.10-Báo cáo kết quả hiện thực hoặc kiểm tra chức năng mạch của sinh viên (<i>Report implementation results or test student's circuit function</i>) A.O.11-Điểm trình bày, demo sản phẩm, và khả năng trả lời câu hỏi. (<i>Presentation scores, product demos, and the ability to answer questions.</i>)
L.O.5.1-Nêu được ý nghĩa thực tiễn và/hoặc ý nghĩa khoa học của luận án <i>(Describe practical significance and/ or scientific significance of the thesis)</i>	A.O.1-Kế hoạch làm việc của nhóm vào buổi tối (<i>Group work plan for the next class</i>) A.O.11-Điểm trình bày, demo sản phẩm, và khả năng trả lời câu hỏi. (<i>Presentation scores, product demos, and the ability to answer questions.</i>)
L.O.5.2-Nêu được ý thức tiết kiệm năng lượng <i>(Describe energy saving)</i>	A.O.1-Kế hoạch làm việc của nhóm vào buổi tối (<i>Group work plan for the next class</i>) A.O.11-Điểm trình bày, demo sản phẩm, và khả năng trả lời câu hỏi. (<i>Presentation scores, product demos, and the ability to answer questions.</i>)
L.O.5.3-Nêu được vấn đề liên quan đến môi trường <i>(Describe problems related to environment)</i>	A.O.1-Kế hoạch làm việc của nhóm vào buổi tối (<i>Group work plan for the next class</i>) A.O.11-Điểm trình bày, demo sản phẩm, và khả năng trả lời câu hỏi. (<i>Presentation scores, product demos, and the ability to answer questions.</i>)
L.O.6.1-Có khả năng tự học, tự giải quyết những vấn đề mới thông qua việc tự nghiên cứu dưới sự định hướng của giáo viên hướng dẫn <i>(Ability to learn, solve new problems through self-study under the direction of instructor)</i>	A.O.1-Kế hoạch làm việc của nhóm vào buổi tối (<i>Group work plan for the next class</i>) A.O.3-Đánh giá khả năng phân tích, phát biểu bài toán thiết kế. (<i>Assess the ability to analyze and state design problems.</i>)



Chuẩn đầu ra chi tiết (<i>Learning outcome</i>)	Hoạt động đánh giá (<i>Evaluation activities</i>)
L.O.7.1-Xem xét tác động xã hội, toàn cầu của giải pháp của đề tài thông qua báo cáo (<i>Consider social and global impacts of their solution through writing reports</i>)	A.O.1-Kế hoạch làm việc của nhóm vào buổi tới (<i>Group work plan for the next class</i>) A.O.11-Điểm trình bày, demo sản phẩm, và khả năng trả lời câu hỏi. (<i>Presentation scores, product demos, and the ability to answer questions.</i>)

5.4. Hướng dẫn cách học (*Study guidelines*)

Tài liệu được giao trực tiếp cho sinh viên tùy theo tên đề tài làm. Sinh viên cần chú ý gặp giáo viên hướng dẫn đúng hẹn và làm report đầy đủ.

Materials are assigned directly to students depending on the topic title. Students should pay attention to meet the instructor on time and make a full report.

6. Nội dung chi tiết của học phần (*Course content*)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (*Detailed learning outcomes*)

A. Hoạt động đánh giá (*Assessment activity*)

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (*Lecturer*)

Stu. Hoạt động học Sinh viên (*Student*)

Buổi (<i>Session</i>)	Nội dung (<i>Content</i>)	Hoạt động dạy và học (<i>Lecturing</i>)
1	Giới thiệu về môn học - Thông tin Thầy/Cô - Các vấn đề liên quan đến môn học - Nhận nhiệm vụ thiết kế, tạo nhóm (<i>Introduction to the subject</i>) - Teacher's information - Subject-related issues - Receive design tasks, create groups)	• L.O.3.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Thầy/Cô: - Tự giới thiệu - Giới thiệu lướt qua đề cương môn học - Giới thiệu về các đề tài, mục đích, nội dung tổng quát và các yêu cầu cần phải đạt. - Giới thiệu các tài liệu tham khảo - Giải thích các hoạt động cá nhân & nhóm Về nhà: - Cung cấp các tài liệu tham khảo (<i>Teacher: - Self-introduce - Brief introduction of the subject outline - Introduction of topics, purposes, general content and requirements to be met. - Introduction of references - Explain individual & group activities At home: - Provide references</i>) ◦ Stu: Sinh viên: - Thảo luận các yêu cầu của đề tài để lựa chọn đề tài thích hợp. - Hình thành một nhóm gồm 2-4 sinh viên Về nhà: -Phân chia công việc giữa các thành viên. - Tìm hiểu các tài liệu tham khảo liên quan đến đề tài. - Thảo luận thống nhất bản kế hoạch làm việc nhóm. In và nộp kế hoạch làm việc nhóm. Hạn chót: buổi gặp tới (<i>Students: - Discuss the requirements of the topic to choose the appropriate topic. - Form a group of 2-4 students At home: - Division of work among members. - Find references related to the topic. - Discuss and agree on the group work plan. Print and submit the group work plan. Deadline: next meeting</i>)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
2	Kế hoạch làm việc (Work plan)	- L.O.3.1 [A.O.2 , A.O.1] - Lec: Thầy/Cô: - Chỉnh sửa kế hoạch làm việc của các nhóm (Teacher: - Editing work plans of groups) - Stu: Sinh viên: - Trình bày kế hoạch làm việc. Về nhà: - Lập kế hoạch thực hiện: Phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân trong nhóm, qui định thời gian hoàn thành công việc cụ thể. - Tìm hiểu tư liệu thiết kế thông qua các thiết bị có liên quan từ sách, báo, tạp chí. internet... - Xác định các vấn đề cần giải quyết dựa trên các kiến thức đã học về toán, khoa học & kỹ thuật., Tổng hợp lịch trình làm việc bằng biểu đồ Gantt. (Students: - Present the work plan. At home: - Make an implementation plan: Assign tasks to each individual in the group, specify a specific time to complete the work. - Learn design materials through related devices from books, newspapers, magazines. Internet... - Identify problems to be solved based on learned knowledge of math, science & engineering., Summary of work schedule using Gantt chart.)
3-4	Phân tích yêu cầu - Xác định và mô hình hóa vấn đề, đưa ý tưởng – đánh giá. - Xác định yêu cầu kỹ thuật (Requirements analysis - Identify and model problems, ideas - evaluation. - Define technical requirements)	- L.O.1.1 [A.O.3 , A.O.1] - Lec: Thầy/Cô: - Chỉnh sửa các ý tưởng, phát biểu bài toán thiết kế. (Teacher: - Editing ideas, stating design problems.) - Stu: Sinh viên: - Trình bày các vấn đề, ý tưởng, phát biểu bài toán thiết kế. Về nhà: - Mô tả chi tiết trình tự các bước tiến hành thiết kế - Tìm hiểu các kiến thức mới liên quan đến đề tài từ sách, báo, tạp chí. internet... - Tìm hiểu, tham khảo các thiết kế có sẵn. (Students: - Presenting problems, ideas, stating design problems. At home: - Describe in detail the sequence of design steps - Learn new knowledge related to the topic from books, newspapers, magazines. Internet... - Learn, refer to the available designs.)
5-6	Phân tích yêu cầu - Xác định và mô hình hóa vấn đề, đưa ý tưởng – đánh giá. - Xác định yêu cầu kỹ thuật (Requirements analysis - Identify and model problems, ideas - evaluation. - Define technical requirements)	- L.O.6.1 [A.O.3 , A.O.1] - Lec: Thầy/Cô: - Chỉnh sửa các ý tưởng, phát biểu bài toán thiết kế (Teacher: - Edit students' ideas, stating design problems) - Stu: Sinh viên: -Trình bày các kiến thức mới vừa tìm hiểu. - Trình bày tóm tắt các phương án thiết kế có sẵn. Về nhà: Phân tích ưu và nhược điểm, từng thiết kế có sẵn. - Thử nghiệm các thiết kế có sẵn. đánh giá từng thiết kế có sẵn này (Students: - Present new knowledge you have just learned. - Brief presentation of available design options. At home: Analyze pros and cons, each design is available. - Experiment with existing designs. Rate each of these available designs)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
7-8	Xây dựng giải pháp - Lựa chọn phương án nguyên lý làm việc. <i>(Build solution</i> <i>- Select the method of working principle.)</i>	- L.O.1.2 [A.O.4 , A.O.1] - Lec: Thầy/Cô: - Góp ý thêm về các phương án có sẵn, hướng dẫn cách phân tích điểm mạnh, yếu của các phương án thiết kế có sẵn trước đây. (Teacher: - Comment more on the available options, guide how to analyze the strengths and weaknesses of the previously available design options.) - Stu: Sinh viên: - Demo các phương án thiết kế có sẵn. Phân tích ưu và nhược điểm, từng thiết kế có sẵn này. Về nhà: Xác định và mô hình hóa vấn đề, đưa ý tưởng – đánh giá, phát biểu bài toán thiết kế. (Students: - Demo of available design options. Analyze pros and cons, each of these available designs. At home: Problem identification and modeling, ideation – evaluation, design problem statement.)
9-10	Phân tích vấn đề - Phân tích các vấn đề có thể gặp phải trong hệ thống cần thiết kế <i>(Problem analysis</i> <i>- Analyze problems that may be encountered in the system to be designed)</i>	- L.O.1.3 [A.O.4 , A.O.1] - Lec: Thầy/Cô: - Hướng dẫn sinh viên khả năng nhận dạng vấn đề trong phân tích, thiết kế. (Teacher: - Guide students to identify problems in analysis and design.) - Stu: Sinh viên: - Xác định và mô hình hóa vấn đề, đưa ý tưởng – đánh giá, phát biểu bài toán thiết kế. - Trình bày các vấn đề có thể gặp phải trong hệ thống cần thiết kế. Phân tích chi tiết các tình huống có thể xảy ra vấn đề này, hướng giải quyết vấn đề. Về nhà: - Lựa chọn công cụ và môi trường thiết kế, mô phỏng mạch thiết kế. - Tìm hiểu và các công cụ thiết kế mới nếu cần thiết. (Students: - Identify and model the problem, give ideas - evaluate, state the design problem. - Present the problems that may be encountered in the system to be designed. Detailed analysis of situations where this problem can occur, directions to solve the problem. At home: - Select tools and design environment, simulate the design circuit. - Learn and new design tools if necessary.)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
11-12	Chọn công cụ thiết kế, mô phỏng - lựa chọn công cụ thích hợp cho thiết kế, mô phỏng (Select design and simulation tools) - Select the appropriate tools for design, simulation)	- L.O.1.4 [A.O.5 , A.O.1] - Lec: Thầy/Cô: - Hướng dẫn sinh viên chọn công cụ thích hợp để thiết kế, lập trình cũng như mô phỏng. (Teacher: - Guide students to choose appropriate tools for design, programming as well as simulation.) - Stu: Sinh viên: - Trình bày các công cụ và môi trường thiết kế, mô phỏng, tại sao chọn công cụ này. Trình bày các phương án thiết kế của nhóm. Phân tích tính hợp lý, và khả thi về mặt nguyên lý. Phân tích ưu và nhược điểm, đánh giá từng phương án thiết kế mạch và giải thích tại sao lựa chọn phương án thiết kế mạch tối ưu. Về nhà: - Phác thảo toàn bộ hệ thống - Đưa ra các phương án thiết kế. Mỗi sinh viên phải có ít nhất một phương án thiết kế + Phương án đó ít nhất phải đảm bảo tính hợp lý, và khả thi về mặt nguyên lý. + Phân tích ưu và nhược điểm, đánh giá từng phương án thiết kế hệ thống hoặc mạch và lựa chọn phương án thiết kế tối ưu. (Students: - Presenting design and simulation tools and environments, why choose this tool. Present the design options of the group. Analyze rationality, and feasibility in principle. Analyze the pros and cons, evaluate each circuit design alternative, and explain why the optimal circuit design option is chosen. At home: - Sketch the whole system - Provide design options. Each student must have at least one design option. + That plan must at least be reasonable and feasible in principle. + Analyze advantages and disadvantages, evaluate each system or circuit design option and select the optimal design option.)
13	Thiết kế hệ thống (System design)	- L.O.2.1 [A.O.6 , A.O.1] - Lec: Thầy/Cô: - Góp ý thêm về phương pháp thiết kế của sinh viên. Hướng dẫn khả năng chọn lựa các phương án thiết kế đáp ứng yêu cầu đặt ra. Định hướng các môi trường thiết kế và lập trình phù hợp (Teacher: - More comments on students' design methods. Guide students' ability to choose design options that meet the requirements set forth. Navigate the right design and programming environments) - Stu: Sinh viên: - Trình bày toàn bộ thiết kế chi tiết hệ thống. Các công cụ và môi trường thiết kế, mô phỏng, tại sao chọn công cụ này. Về nhà: - Lập trình hoặc thi công bản thiết kế đã được duyệt dựa trên môi trường thiết kế đã chọn lựa (Students: - Present the entire system design in detail. Design tools and environments, simulation, why choose this tool. At home: - Program or execute the approved design based on the selected design environment)
14	Thiết kế hệ thống (khả năng làm việc nhóm) (System design)	- L.O.3.2 [A.O.7 , A.O.1] - Lec: Thầy/Cô: - Kiểm tra, điều chỉnh công việc của các thành viên trong nhóm nếu cần thiết (Teacher: - Check and adjust the work of team members if necessary) - Stu: Sinh viên: - Các thành viên phải trình bày công việc cụ thể của mình, khả năng kết hợp lại với nhau để hệ thống hoàn chỉnh (Students: - Members must present their specific work, the ability to combine together to complete the system)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
15	Thiết kế hệ thống (System design)	• L.O.2.3 [A.O.6 , A.O.1] ◦ Lec: Thầy/Cô: - Hướng dẫn sinh viên cách phát hiện, khắc phục những vấn đề, điều chỉnh thiết kế nếu cần thiết. (Teacher: - Teach students how to detect and fix problems and adjust designs if necessary.) ◦ Stu: Sinh viên: - Trình bày tiến độ thiết kế, cách giải quyết các vấn đề gặp phải trong thiết kế, lập trình hoặc thi công mạch. Khả năng thay đổi thiết kế, thay đổi môi trường thiết kế nếu cần thiết. Về nhà: - Tiếp tục lập trình hoặc Thi công mạch thiết kế nếu có. - Mô phỏng thiết kế và phân tích số liệu. (Students: - Present the design progress, how to solve problems encountered in circuit design, programming or construction. Ability to change the design, change the design environment if necessary. At home: - Continue programming or Implement circuit design if any. - Simulation design and data analysis.)
16	Mô phỏng thiết kế (Simulate the design)	• L.O.2.2 [A.O.8 , A.O.1] ◦ Lec: Thầy/Cô: - Lắng nghe sinh viên trình bày kết quả mô phỏng hoặc thiết kế mạch in. Hướng dẫn sinh viên chỉnh sửa các kết quả mô phỏng, thiết kế mạch in. (Teacher: - Listen to students present simulation results or printed circuit design. Guide students to edit simulation results, design printed circuits.) ◦ Stu: Sinh viên: - Trình bày kết quả mô phỏng hoặc sơ đồ thiết kế mạch in. Về nhà: - Hiện thực thiết kế lên hardware platform được đưa từ giáo viên hướng dẫn. - Hiện thực thiết kế lên mạch thi công. - Hiệu chỉnh thiết kế, phân tích kết quả. (Students: - Presenting simulation results or printed circuit design diagram. At home: - Realization of design on hardware platform brought from instructors. - Realize design on construction circuit. - Design correction and analysis of results.)
17-20	Hiện thực thiết kế (Implement the design)	• L.O.2.2 [A.O.9 , A.O.1] ◦ Lec: Thầy/Cô: - Lắng nghe sinh viên trình bày kết quả hiện thực. Hướng dẫn sinh viên chỉnh sửa các kết quả, so sánh đánh giá kết quả đạt được bằng bảng biểu, biểu đồ. (Teacher: - Listen to students present actual results. Guide students to edit the results, compare and evaluate the results achieved by tables and graphs.) ◦ Stu: Sinh viên: - Trình bày kết quả hiện thực hệ thống hoặc mạch thi công. Về nhà: - Đánh giá kết quả, so sánh với các hiện thực khác, phân tích dùng bảng biểu, biểu đồ. - Hiệu chỉnh thiết kế để tối ưu kết quả nếu cần thiết. (Students: - Present the actual results of the system or construction circuit. At home: - Evaluate results, compare with other realities, analyze using tables and charts. - Modify design to optimize results if necessary.)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
21-22	Phân tích kết quả thiết kế (Analysis of design results)	- L.O.2.4 [A.O.10 , A.O.1] - Lec: Thầy/Cô: - Hướng dẫn sinh viên đánh giá được các yếu tố liên quan như hiệu suất, tính kinh tế, môi trường, an toàn, xã hội và chính trị. (Teacher: - Guide students to assess relevant factors such as performance, economy, environment, safety, society and politics.) - Stu: Sinh viên: - Trình bày kết quả hiện thực thiết kế và hiệu chỉnh thiết kế nếu cần. Trình bày đánh giá các yếu tố liên quan như hiệu suất, tính kinh tế, môi trường, an toàn, xã hội và chính trị. Về nhà: - Viết thuyết minh trình bày nội dung theo trình tự tiến trình tính toán thiết kế, thuyết minh có kèm theo tờ nhiệm vụ của đồ án, hình thức trình bày như một báo cáo kỹ thuật. (Students: - Present the results of the design and adjust the design if necessary. Present an assessment of relevant factors such as performance, economy, environment, safety, social and political. Go home: - Write a description to present the content in the order of the design calculation process, the explanation is attached with the task sheet of the project, the presentation form is like a technical report.)
23-25	Phân tích kết quả thiết kế (Analysis of design results)	- L.O.2.4 [A.O.10 , A.O.1] - Lec: Thầy/Cô: - Hướng dẫn sinh viên trình bày báo cáo đúng theo những yêu cầu, đúng format. - Hướng dẫn sinh viên chuẩn bị slides bằng powerpoint hoặc bất kỳ công cụ trình bày nào, thời gian trình bày của mỗi thành viên và của cả nhóm (Teacher: - Guide students to present the report according to the requirements, in the correct format. - Guide students to prepare slides by powerpoint or any presentation tool, presentation time of each member and the whole group) - Stu: Sinh viên: - Nộp báo cáo bản thảo. Về nhà: - Viết luận án tốt nghiệp trình bày nội dung theo trình tự tiến trình tính toán thiết kế, thuyết minh có kèm theo tờ nhiệm vụ của luận án, hình thức trình bày nháy một luận án tốt nghiệp. - Chuẩn bị Báo cáo tóm tắt nội dung thực hiện bằng powerpoint. (Students: - Submit draft report. At home: - Writing the graduation thesis, presenting the content in the order of the process of calculation, design, explanation, accompanied by the thesis's task sheet, presented in the same way as a graduation thesis. - Prepare report summarizing the content done by powerpoint.)
25-29	Hoàn thiện báo cáo và vận hành sản phẩm (Finalize the report and deploy the product)	- L.O.3.2 [A.O.1 , A.O.11] - Lec: Thầy/Cô: - Theo dõi báo cáo, chấm điểm và đặt các câu hỏi liên quan đến quá trình làm đồ án, chẳng hạn như: - Chấm điểm liên quan đến kỹ năng trình bày, làm việc nhóm - Chấm điểm trình bày báo cáo, kế hoạch làm việc và kết quả có hợp lý không, các buổi báo cáo trước đây có đúng hạn không. - Kết quả mạch hoặc chương trình đáp ứng các yêu cầu đặt ra như thế nào. - Khả năng phân tích, so sánh với các thiết kế trước đây. đánh giá được các yếu tố liên quan như hiệu suất, tính kinh tế, môi trường, an toàn, xã hội và chính trị có được thảo luận kỹ trong báo cáo hay không. (Teacher: - Monitor reports, grade and ask questions related to the project process, such as: - Scoring related to presentation skills, teamwork - Scoring whether the



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
		<i>presentation of the report, the work plan and the results is reasonable, the previous reporting sessions are on time. - Results how the circuit or program meets the requirements set forth. - Ability to analyze and compare with previous designs. assess whether relevant factors such as efficiency, economy, environment, safety, social and political are discussed in detail in the report.)</i> ◦ Stu: Sinh viên: - Báo cáo tóm tắt nội dung thực hiện bằng powerpoint. (<i>Students: - Report summarizing the content done by powerpoint.</i>) • L.O.4.1 [A.O.10 , A.O.11] ◦ Lec: Thầy/Cô: - Theo dõi báo cáo, chấm điểm và đặt các câu hỏi liên quan đến quá trình làm đồ án, chẳng hạn như: - Chấm điểm liên quan đến kỹ năng trình bày, làm việc nhóm - Chấm điểm trình bày báo cáo, kế hoạch làm việc và kết quả có hợp lý không, các buổi báo cáo trước đây có đúng hạn không. - Kết quả mạch hoặc chương trình đáp ứng các yêu cầu đặt ra như thế nào. - Khả năng phân tích, so sánh với các thiết kế trước đây. đánh giá được các yếu tố liên quan như hiệu suất, tính kinh tế, môi trường, an toàn, xã hội và chính trị có được thảo luận kỹ trong báo cáo hay không. (<i>Teacher: - Monitor reports, grade and ask questions related to the project process, such as: - Scoring related to presentation skills, teamwork - Scoring whether the presentation of the report, the work plan and the results is reasonable, the previous reporting sessions are on time. - Results how the circuit or program meets the requirements set forth. - Ability to analyze and compare with previous designs. assess whether relevant factors such as efficiency, economy, environment, safety, social and political are discussed in detail in the report.</i>) ◦ Stu: Sinh viên: - Báo cáo tóm tắt nội dung thực hiện bằng powerpoint. (<i>Students: - Report summarizing the content done by powerpoint.</i>) • L.O.5.2 [A.O.1 , A.O.11] ◦ Lec: Thuyết giảng (<i>Lecture</i>) ◦ Stu: Nghe giảng (<i>Listen to lecture</i>) • L.O.5.3 [A.O.1 , A.O.11] ◦ Lec: Thuyết giảng (<i>Lecture</i>) ◦ Stu: Nghe giảng (<i>Listen to lecture</i>) • L.O.2.4 [A.O.11 , A.O.10] ◦ Lec: Thầy/Cô: - Theo dõi báo cáo, chấm điểm và đặt các câu hỏi liên quan đến quá trình làm đồ án, chẳng hạn như: - Chấm điểm liên quan đến kỹ năng trình bày, làm việc nhóm - Chấm điểm trình bày báo cáo, kế hoạch làm việc và kết quả có hợp lý không, các buổi báo cáo trước đây có đúng hạn không. - Kết quả mạch hoặc chương trình đáp ứng các yêu cầu đặt ra như thế nào. - Khả năng phân tích, so sánh với các thiết kế trước đây. đánh giá được các yếu tố liên quan như hiệu suất, tính kinh tế, môi trường, an toàn, xã hội và chính trị có được thảo luận kỹ trong báo cáo hay không. (<i>Teacher: - Monitor reports, grade and ask questions related to the project process, such as: - Scoring related to presentation skills, teamwork -</i>



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
		<i>Scoring whether the presentation of the report, the work plan and the results is reasonable, the previous reporting sessions are on time. - Results how the circuit or program meets the requirements set forth. - Ability to analyze and compare with previous designs. assess whether relevant factors such as efficiency, economy, environment, safety, social and political are discussed in detail in the report.)</i> ◦ Stu: Sinh viên: - Báo cáo tóm tắt nội dung thực hiện bằng powerpoint. (Students: - Report summarizing the content done by powerpoint.) • L.O.5.1 [A.O.1 , A.O.11] ◦ Lec: Thuyết giảng (Lecture) ◦ Stu: Nghe giảng (Listen to lecture) • L.O.7.1 [A.O.1 , A.O.11] ◦ Lec: Thuyết giảng (Lecture) ◦ Stu: Nghe giảng (Listen to lecture)

7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (Syllabus edited in year-semester): **20221**
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (Editing version): **DCMH.CO4347.3.1**
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (The latest editing content): -- --

TRƯỞNG KHOA
(Dean)

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Head of Department)

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 9 năm 2022
HCM City, September 4 2022
CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
(Lecturer in-charge)